

Reimplementación computacional de plasmon-polaritones en superredes fotónicas Fibonacci de metamaterial

Emanuel Orozco Gallego

31 de agosto de 2026

Resumen

Se presenta una reimplementación completa, reproducible y verificable del artículo E. Reyes-Gómez *et al.*, Phys. Rev. B **81**, 153101 (2010). El modelo se resuelve con el método de matriz de transferencia a incidencia oblicua, sin FDTD ni elementos finitos. Se reconstruyen las secuencias de Fibonacci del paper ($F_0 = F_1 = 1$), el Drude sin pérdidas y la relación $\cos(kL_m) = R_m$. Las Figuras 1–5 del original se reproducen a partir de las ecuaciones publicadas. El número de modos plasmon-polaritón coincide con F_{m-2} en todos los casos comprobados ($m = 3, 4, 5, 6$). La Figura 6 se calcula con parámetros inferidos porque el caption original está incompleto: el eje vertical es frecuencia y cada región rellena es una subbanda permitida frente a θ , no una curva de $\Delta\nu$. Se documentan las ambigüedades del paper, en particular la omisión de ω/c en q .

Índice

1. Introducción	3
2. Fundamentos físicos	3
2.1. Cristales fotónicos y gap $\langle n \rangle = 0$	3
2.2. Metamateriales	3
2.3. Plasmon-polaritones	3
2.4. Superredes de Fibonacci	3
3. Modelo físico	3
3.1. Geometría	3
3.2. Secuencia de Fibonacci	3
3.3. Materiales	3
4. Formulación electromagnética	4
5. Método de matriz de transferencia	4
6. Implementación computacional	4
7. Reproducción de resultados	4
7.1. Figura 1	4
7.2. Figura 2	4
7.3. Figura 3	5
7.4. Figura 4	5
7.5. Figura 5	5
7.6. Figura 6	6
8. Comparación con el paper original	6

9. Análisis físico	7
10.Análisis de convergencia	7
11.Limitaciones y discrepancias	8
12.Conclusiones	8
A. Unidades	9
B. Cómo reproducir	9

1. Introducción

El artículo original estudia plasmon-polaritones magnéticos en una superred unidimensional cuya celda elemental es una generación de Fibonacci S_m de aire y metamaterial Drude. El presente trabajo no es una paráfrasis de ese Brief Report: es una *reproducción científica computacional* que parte de las ecuaciones, implementa el TMM, genera datos y figuras, y compara con el impreso.

Fuente primaria: el PDF de cuatro páginas. Donde el texto es incompleto se etiqueta explícitamente la inferencia. La Ref. [2] (mismo grupo, citada como Ref. 16 del original) se usa solo para restaurar $q = (\omega/c)n_A \sin \theta$ y la convención $e^{i(qx - \omega t)}$.

2. Fundamentos físicos

2.1. Cristales fotónicos y gap $\langle n \rangle = 0$

En superredes que alternan índice positivo y negativo aparece un gap no Bragg asociado a índice promedio nulo, esencialmente invariante de escala [7, 8].

2.2. Metamateriales

El medio B se describe como material de índice negativo en el intervalo en que $\varepsilon_B < 0$ y $\mu_B < 0$, con respuestas tipo Drude [4, 5, 6].

2.3. Plasmon-polaritones

A incidencia oblicua, el campo magnético TE tiene componente a lo largo de z y acopla con el plasmón magnético de volumen ($\mu_B = 0$) [2]. A $\theta = 0$ ese acoplamiento desaparece.

2.4. Superredes de Fibonacci

La celda no es el dímero AB sino S_m . La cuasiperiodicidad interna destruye la coherencia espacial de largo alcance y fragmenta los modos en un espectro tipo Cantor [3].

3. Modelo físico

3.1. Geometría

Crecimiento a lo largo de z . Celda S_m de bloques A (espesor a) y B (espesor b), repetida periódicamente. En todas las figuras, $a = b = 12$ mm.

3.2. Secuencia de Fibonacci

$$S_m = S_{m-1}S_{m-2}, \quad S_0 = B, \quad S_1 = A, \quad (1)$$

con $F_0 = F_1 = 1$ y $L_m = F_{m-1}a + F_{m-2}b$. Entonces $S_3 = ABA$, $S_4 = ABAAB$, $N_B = F_{m-2}$.

3.3. Materiales

Aire: $\varepsilon_A = \mu_A = 1$. Metamaterial (eq. 10 del original):

$$\varepsilon_B(\omega) = 1 - \frac{\omega_e^2}{\omega^2}, \quad \mu_B(\omega) = 1 - \frac{\omega_m^2}{\omega^2}. \quad (2)$$

Sin pérdidas. $\nu = \omega/2\pi$ es la magnitud graficada en GHz. Figs. 1-2: $\omega_e/2\pi = \omega_m/2\pi = 3$ GHz. Figs. 3-5: $\omega_e/2\pi = 3$ GHz, $\omega_m/2\pi = 1$ GHz.

4. Formulación electromagnética

Para TE, E es paralelo a las interfaces. La eq. (1) del original es la Helmholtz

$$\frac{d}{dz} \left[\frac{1}{\mu} \frac{dE}{dz} \right] = -\varepsilon \left[\frac{\omega^2}{c^2} - \frac{q^2}{n^2} \right] E, \quad (3)$$

con $n = \sqrt{\mu}\sqrt{\varepsilon}$. El vector $\Psi = (E, \mu^{-1}dE/dz)$ es continuo. TM se obtiene sustituyendo $\mu \rightarrow \varepsilon$ en el factor de R_2 .

El paper escribe $q = n_A \sin \theta$. Eso es adimensional, incompatible con Q . Se implementa

$$q = \frac{\omega}{c} n_A \sin \theta, \quad Q_{A,B} = \sqrt{\frac{\omega^2}{c^2} n_{A,B}^2 - q^2}. \quad (4)$$

$c = 299\,792\,458$ m/s (no especificado en el original).

5. Método de matriz de transferencia

La matriz de capa, reconstruida de Ψ y validada contra las eqs. (7)–(9), es

$$M = \begin{pmatrix} \cos(Qd) & (\chi/Q) \sin(Qd) \\ -(Q/\chi) \sin(Qd) & \cos(Qd) \end{pmatrix}, \quad (5)$$

con $\chi = \mu$ (TE) o $\chi = \varepsilon$ (TM) y $\det M = 1$. Si $S_m = X_1 \cdots X_N$ de izquierda a derecha, $T_m = M_N \cdots M_1 = T_{m-2} T_{m-1}$. La semitraza $R_m = \frac{1}{2} \text{Tr}(T_m)$ cumple $R_m = 2R_{m-1}R_{m-2} - R_{m-3}$ [3]. Bandas: $|R_m| \leq 1$; gaps: $|R_m| > 1$. En la primera zona, $kL_m/\pi = \arccos(R_m)/\pi \in [0, 1]$.

6. Implementación computacional

Paquete `fibonacci_photonics` en Python 3.14, NumPy, con parámetros en YAML validados con Pydantic. Dos caminos independientes para R_m : producto de matrices y recurrencia; coinciden dentro de 10^{-8} hasta $m = 7$. Tests: 319 casos (unitarios, analíticos y de regresión), 3 omitidos ($k > m$ en una identidad). Tolerancia de banda: $|R| \leq 1 + 10^{-12}$, documentada.

7. Reproducción de resultados

Todas las figuras de esta sección se generaron con `python scripts/tmm/figure_0N.py`, sin edición manual.

7.1. Figura 1

Parámetros: $\nu_e = \nu_m = 3$ GHz, S_3 y S_4 , $\theta = 0, \pi/12, \pi/6, \pi/3$. A $\theta = 0$, $\varepsilon_B(\omega) = \mu_B(\omega)$ implica adaptación de impedancia con el aire: no hay gaps ($|R| \leq 1$ en todo el barrido). El gap $\langle n \rangle_m = 0$ está cerrado en $\nu = 3\sqrt{F_{m-2}/F_m}$ GHz (1.732 para $m = 3$, 1.897 para $m = 4$). A $\theta \neq 0$ se abren gaps no Bragg y polaritónicos. Las curvas se cortan en los gaps ($|R_m| > 1$) y en saltos de k para no unir ramas distintas con una recta horizontal, que era el artefacto que rellenaba el panel a baja ν . Concordancia: **buena**.

7.2. Figura 2

$\theta = \pi/3$, ventana 2–4 GHz. Detección automática de subbandas: $m = 3, 4, 5, 6 \rightarrow 1, 2, 3, 5 = F_{m-2}$ modos. Concordancia: **excelente**.

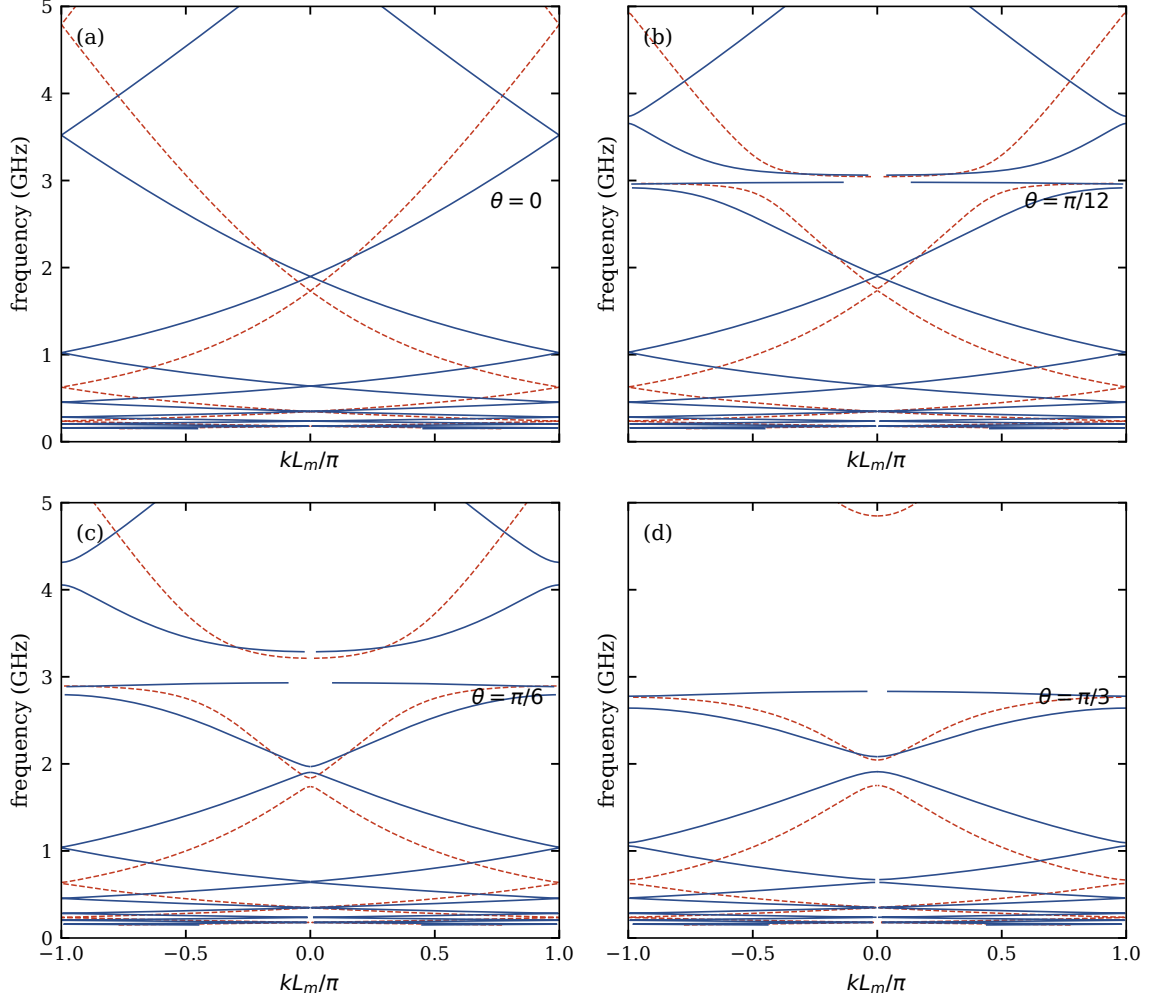


Figura 1: Reproducción de la Fig. 1. Dispersión TE para S_3 (discontinuo) y S_4 (continuo). Script: `scripts/tmm/figure_01.py`.

7.3. Figura 3

$\nu_m = 1$ GHz cae en el gap $\langle n \rangle = 0$. A $\theta = 0$ no hay polaritón plano en 1 GHz; a $\theta \neq 0$ aparece una banda casi plana, como en el original (el PRB no dibuja una línea de referencia en esta figura). Concordancia: **buena**.

7.4. Figura 4

Zoom. $m = 3$: una subbanda. $m = 4$: dos. Anchos numéricos: $\theta = \pi/12$, $\Delta\nu \approx 4.51$ MHz ($m = 3$); $\theta = \pi/3$, $\Delta\nu \approx 33.1$ MHz. El ancho crece con θ , como en el original (~ 5 y ~ 40 MHz leídos a ojo del impreso). Concordancia: **excelente**.

7.5. Figura 5

$m = 2$ y $m = 3$ tienen un solo intervalo ($F_0 = F_1 = 1$). A partir de $m = 4$ hay splitting sucesivo tipo Cantor. $\theta = \pi/3$ ensancha el espectro respecto a $\pi/12$. El eje vertical del original está rotulado “bandwidth (GHz)”; los valores (0.994–1.000 GHz y 0.95–1.00 GHz) son las frecuencias de las subbandas permitidas, no $\Delta\nu$. Concordancia: **excelente**.

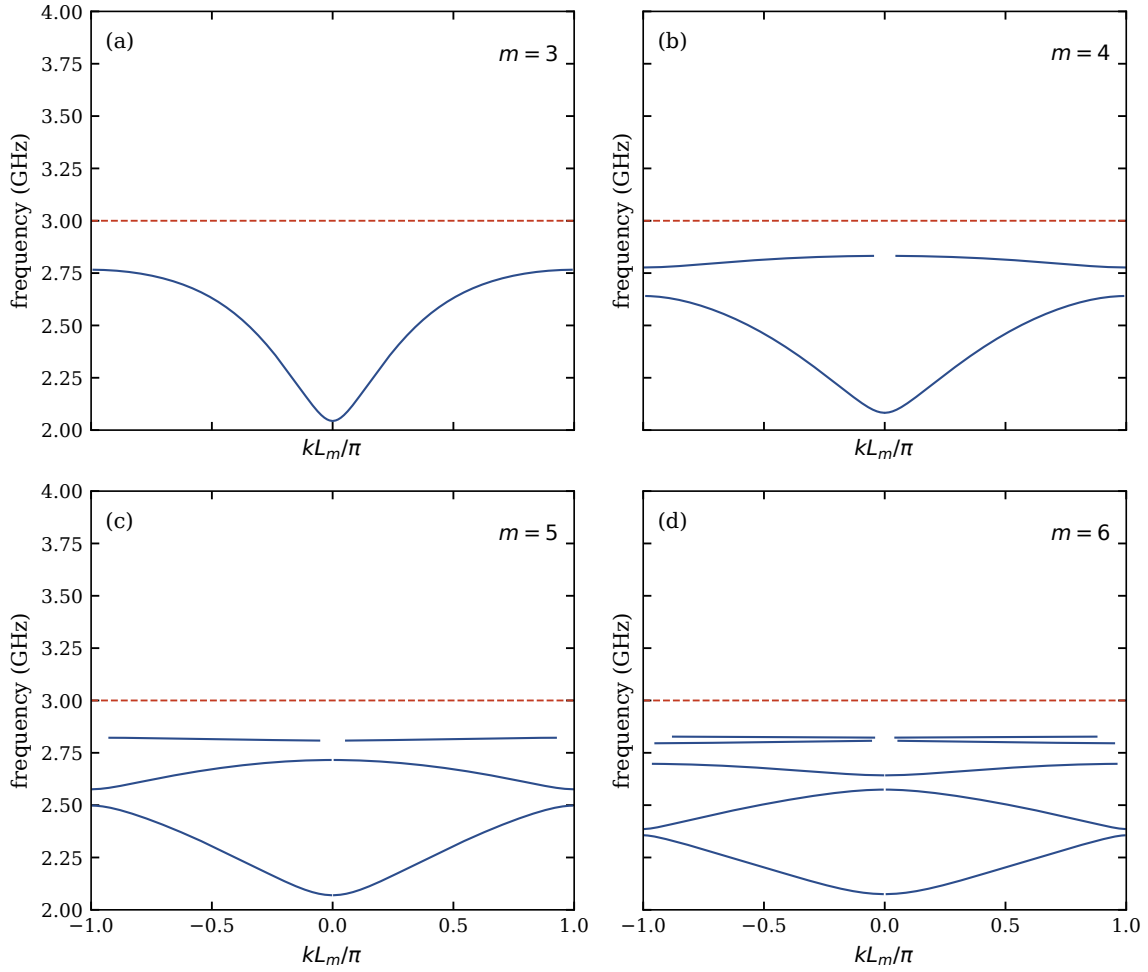


Figura 2: Reproducción de la Fig. 2. El número de ramas bajo $\nu_m = 3$ GHz es F_{m-2} .

7.6. Figura 6

El caption original está truncado. Se infieren los parámetros de las Figs. 3–5 y $m = 2, \dots, 7$. El original no grafica $\Delta\nu(\theta)$ como líneas que parten de cero: grafica la *frecuencia* de cada subbanda permitida frente a θ , con la región entre $\nu_{\min}(\theta)$ y $\nu_{\max}(\theta)$ rellena. A $\theta = 0$ las ramas colapsan hacia $\nu_m = 1$ GHz; al aumentar θ se abren hacia abajo y se fragmentan según F_{m-2} . Concordancia: **buena** (misma topología y paleta; parámetros no reiterados en el caption).

8. Comparación con el paper original

Fig.	Concordancia	Diferencia principal	Causa
1	Buena	Sin gaps a $\theta = 0$ (físico)	Impedancia adaptada si $\omega_e = \omega_m$
2	Excelente	—	$N = F_{m-2}$ exacto
3	Buena	Comparación visual	No hay datos digitales del original
4	Excelente	$\Delta\nu \sim 20\%$ vs lectura visual	Lectura del impreso, no del dato
5	Excelente	Eje rotulado bandwidth	En el PRB los valores son frecuencias
6	Buena (inferida)	Caption incompleto	m y plasma no reiterados; $\nu(\theta)$ relleno

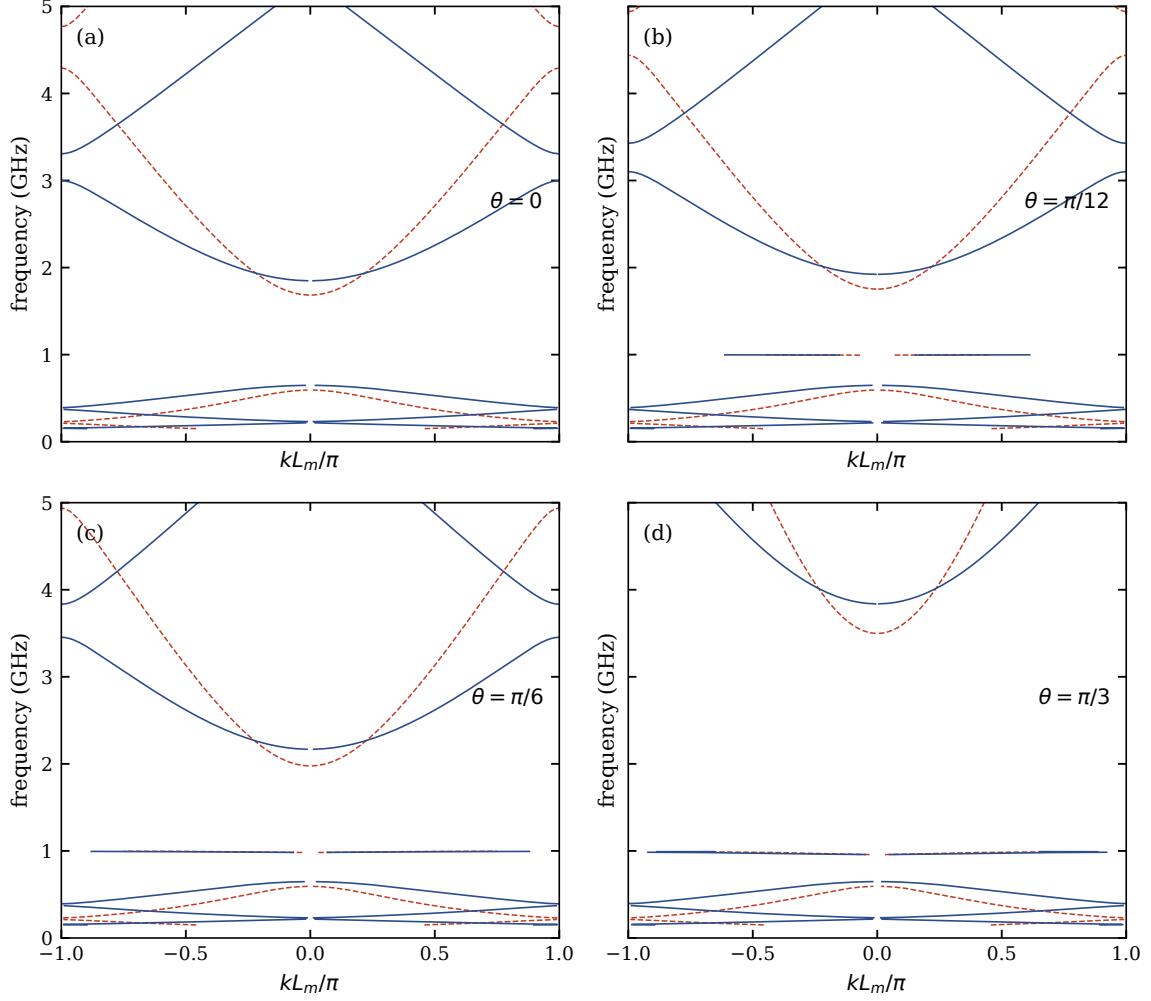


Figura 3: Reproducción de la Fig. 3. Como la Fig. 1, con $\omega_m/2\pi = 1$ GHz.

No se afirma coincidencia pixel a pixel: no hay vectorial del original.

9. Análisis físico

El splitting con m es el de F_{m-2} osciladores (capas B) acoplados por las capas A. Si $a \gg b$ habría degeneración; aquí $a \sim b$ y se rompe. Si ν_m es frecuencia permitida a $\theta = 0$ (Figs. 1–2), el acoplamiento luz–plasmón es fuerte y las bandas son dispersivas. Si ν_m cae en el gap $\langle n \rangle = 0$ (Figs. 3–6), el acoplamiento se debilita y las bandas son esencialmente plasmónicas, casi planas, con espectro tipo Cantor.

10. Análisis de convergencia

Para el modo $m = 3$, $\theta = \pi/3$, ventana 0.94–0.999 GHz, el ancho pasa de 0.03299 GHz (500 puntos) a 0.03310 GHz (16000 puntos). A partir de 2000 puntos la variación es menor que 0.2%. El recuento de modos es estable. c SI frente a 3×10^8 m/s cambia las frecuencias en $\sim 0.07\%$, por debajo de la resolución visual del original.

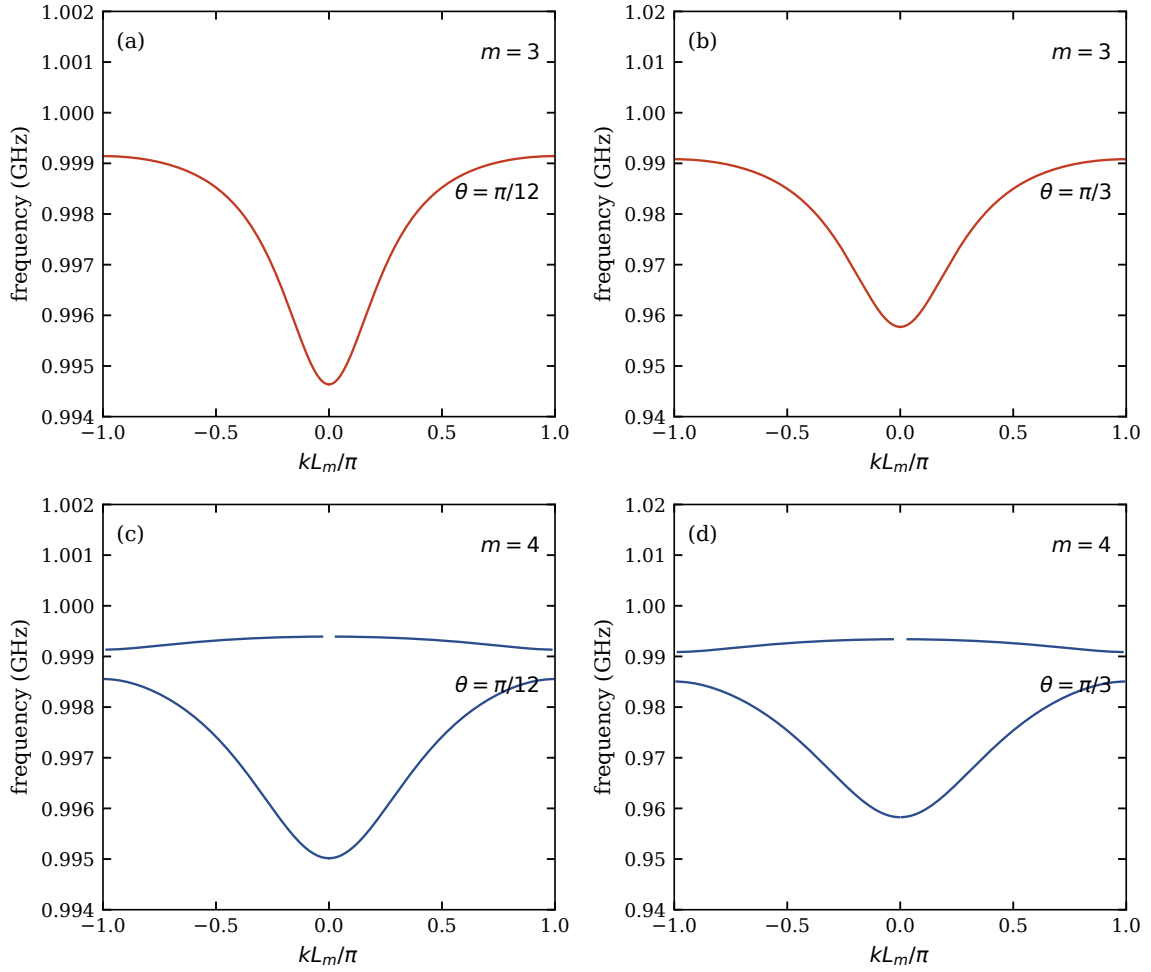


Figura 4: Reproducción de la Fig. 4. Zoom de los modos plasmon-polaritón.

11. Limitaciones y discrepancias

- q sin ω/c en el original: se restauró.
- c no dado.
- Matriz de capa no escrita: se dedujo y se contrastó con (7)–(9).
- Fig. 6: parámetros inferidos; el caption original está truncado.
- Sin pérdidas, sin perfiles de campo, sin figuras TM.
- No se ajustaron parámetros para “parecerse” al dibujo.

12. Conclusiones

El TMM con las ecuaciones del PRB 2010 reproduce las Figs. 1–5, incluido el recuento $N_{\text{modos}} = F_{m-2}$ y la dependencia angular del ancho de las subbandas planas. La Fig. 6 reproduce la topología del original (regiones de ν vs θ) con parámetros inferidos del resto del artículo. El proyecto es reproducible: configuración YAML, código, tests y figuras generadas por scripts.

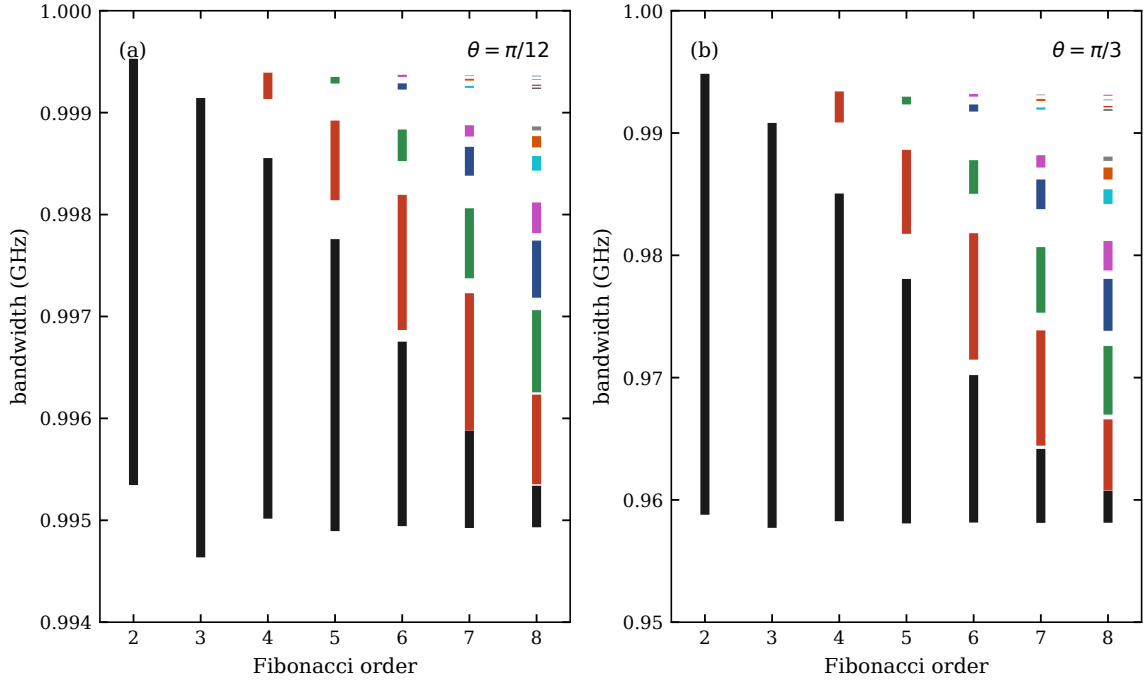


Figura 5: Reproducción de la Fig. 5. Intervalos permitidos frente al orden m .

A. Unidades

$\omega = 2\pi\nu$, ν en GHz, longitudes en mm convertidas a SI. No se mezcla f con ω .

B. Cómo reproducir

`pytest; python scripts/tmm/run_all.py; make paper.`

Referencias

- [1] E. Reyes-Gómez, N. Raigoza, S. B. Cavalcanti, C. A. A. de Carvalho y L. E. Oliveira, Phys. Rev. B **81**, 153101 (2010).
- [2] E. Reyes-Gómez, D. Mogilevtsev, S. B. Cavalcanti, C. A. A. de Carvalho y L. E. Oliveira, EPL **88**, 24002 (2009).
- [3] M. Kohmoto, L. P. Kadanoff y C. Tang, Phys. Rev. Lett. **50**, 1870 (1983).
- [4] V. G. Veselago, Sov. Phys. Usp. **10**, 509 (1968).
- [5] J. B. Pendry, A. J. Holden, W. J. Stewart y I. Youngs, Phys. Rev. Lett. **76**, 4773 (1996).
- [6] J. Pacheco, Jr., T. M. Grzegorzcyk, B.-I. Wu, Y. Zhang y J. A. Kong, Phys. Rev. Lett. **89**, 257401 (2002).
- [7] J. Li, L. Zhou, C. T. Chan y P. Sheng, Phys. Rev. Lett. **90**, 083901 (2003).
- [8] A. Bruno-Alfonso, E. Reyes-Gómez, S. B. Cavalcanti y L. E. Oliveira, Phys. Rev. A **78**, 035801 (2008).

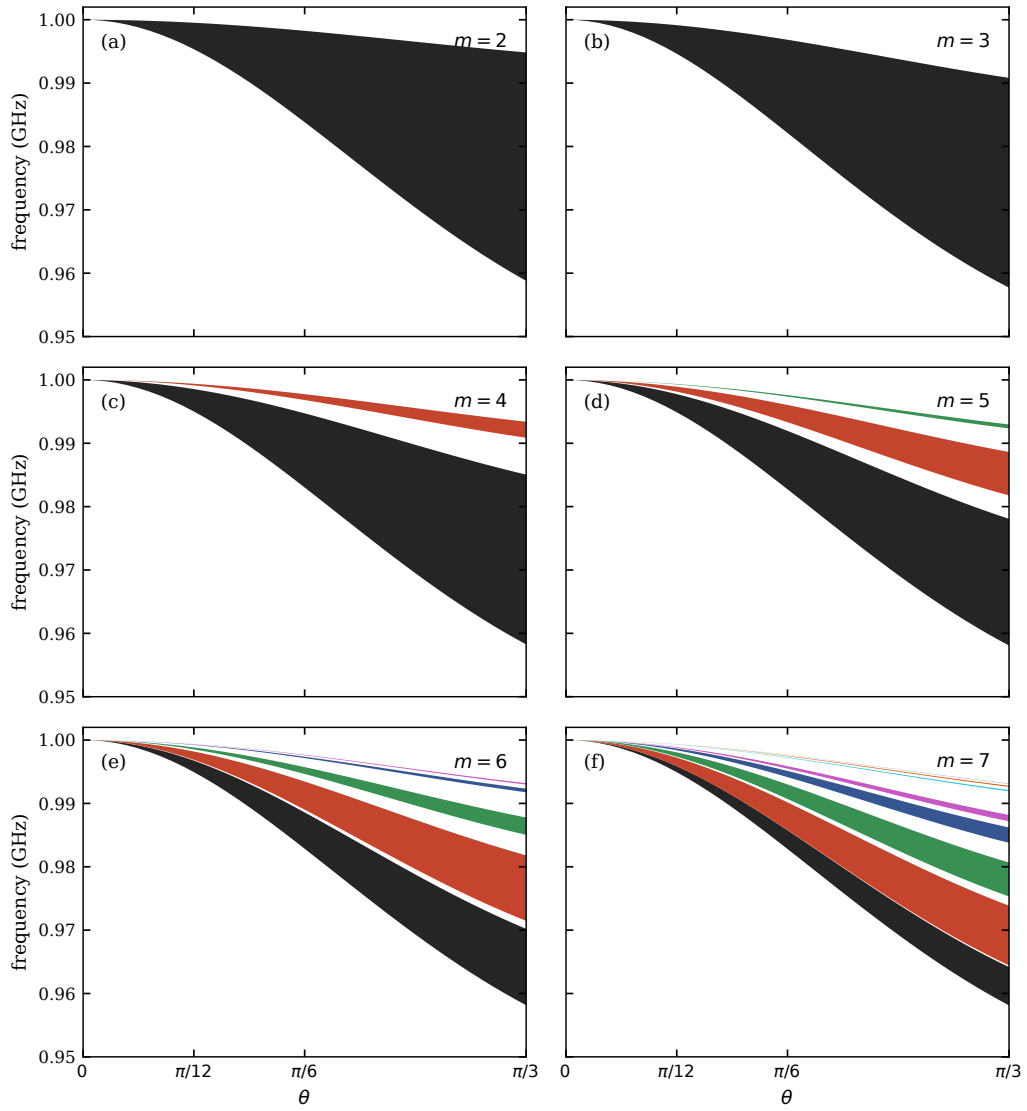


Figura 6: Reproducción de la Fig. 6 (parámetros inferidos). Frecuencia de las subbandas plasmon-polaritón frente a θ ; el espesor de cada región es el ancho de banda.